长沙市2025年新高考适应性考试

数学参考答案

一、选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1	2	3	4	5	6	7	8
D	C	C	B	A	B	B	D

二、选择题：本大题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得6分，选对但不全的得部分分，有选错的得0分．

9．【答案】ACD　　10．【答案】ABD　　11．【答案】ABC

三、填空题：本大题共3小题，每小题5分，共15分．

12．【答案】$x^2+y^2=1$

13．【答案】$\dfrac{14\sqrt{2}\pi}{3}$

14．【答案】$\sqrt{5}$

四、解答题：本大题共5小题，共77分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．**解析**　（1）设$A_n(n=1,2,3)$表示事件“甲同学在第n天预约成功”，

B表示事件“甲同学到第3天才预约成功”，则$P(A_n)=0.7$，$P(\overline{A_n})=0.3$，

可得$P(B)=P(\overline{A_1}\,\overline{A_2}A_3)=0.3\times0.3\times0.7=0.063$．　.....6分

（2）依题意，X的所有可能取值为$1,2,3$，且$P(X=1)=0.7$，

$P(X=2)=0.3\times0.7=0.21$，$P(X=3)=0.3\times0.3=0.09$，则X的分布列如下表：

X	1	2	3
P	0.7	0.21	0.09

可得$E(X)=1\times0.7+2\times0.21+3\times0.09=1.39$．　.....13分

16．**解析**　（1）根据题中条件，可知$\triangle A'AB\cong\triangle A'AD$，则$A'D=A'B$，

而O为BD的中点，则$A'O\perp BD$．

在菱形$ABCD$中，有$AC\perp BD$．又$A'B\perp AC$，且$A'B\cap BD=B$，

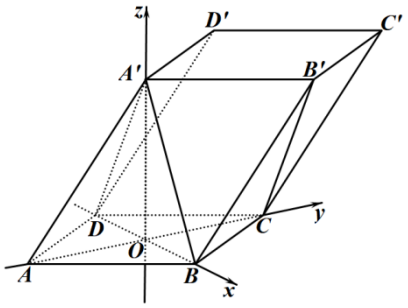
则$AC\perp$平面$A'BD$．而$A'O\subset$面$A'BD$，有$AC\perp A'O$．

由$A'O\perp AC$，$A'O\perp BD$，且$BD\cap AC=O$，可得$A'O\perp$平面$ABCD$．　.....6分

（2）由（1）可知，$\triangle A'OA$为直角三角形，且$AO=\sqrt{3}$，$AA'=3$，求得$A'O=\sqrt{6}$．

法1：如图，以O为坐标原点，DB,AC,OA'所在直线分别为x,y,z轴，建立空间直角坐标系，则$B(1,0,0)$，$C(0,\sqrt{3},0)$，$D(-1,0,0)$，$A'(0,0,\sqrt{6})$，有$\overrightarrow{A'B}=(1,0,-\sqrt{6})$，

$\overrightarrow{DC}=(1,\sqrt{3},0)$，$\overrightarrow{DA'}=(1,0,\sqrt{6})$.



设平面 $A'B'CD$ 的法向量 $\vec{n}=(x,y,z)$，则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{DC}=x+\sqrt{3}y=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{DA'}=x+\sqrt{6}z=0\end{cases}$，

令 $x=\sqrt{6}$，解得其中一个法向量 $\vec{n}=(\sqrt{6},-\sqrt{2},-1)$.

从而 $\cos<\overrightarrow{A'B},\vec{n}>=\dfrac{\overrightarrow{A'B}\cdot\vec{n}}{|\overrightarrow{A'B}||\vec{n}|}=\dfrac{2\sqrt{6}}{\sqrt{7}\times 3}=\dfrac{2\sqrt{42}}{21}$，

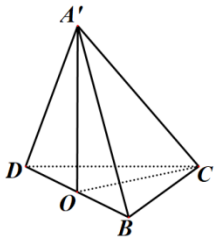
即直线 $A'B$ 与平面 $A'B'CD$ 所成角的正弦值为 $\dfrac{2\sqrt{42}}{21}$. .....15 分

法 2：如图，在三棱锥 $A'-BCD$ 中，结合题意与（1）中结果，

可知 $A'D=A'B=\sqrt{7}$，$A'C=\sqrt{A'O^2+OC^2}=3$，$S_{\triangle BCD}=\dfrac{1}{2}\times 2\times 2\times\sin 60°=\sqrt{3}$.

在 $\triangle A'CD$ 中，$\cos\angle A'CD=\dfrac{A'C^2+CD^2-A'D^2}{2A'C\cdot CD}=\dfrac{1}{2}$，则 $\sin\angle A'CD=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，

可得 $S_{\triangle A'CD}=\dfrac{1}{2}CD\cdot A'C\cdot\sin\angle A'CD=\dfrac{1}{2}\times 2\times 3\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$.



设 d 为点 B 到面 $A'CD$ 的距离，根据等体积法，$V_{A'-BCD}=V_{B-A'CD}$，

即 $\dfrac{1}{3}S_{\triangle BCD}\cdot A'O=\dfrac{1}{3}S_{\triangle A'CD}\cdot d$，即 $\dfrac{1}{3}\times\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\cdot d$，解得 $d=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$.

设θ为直线$A'B$与平面$A'B'CD$的所成角，则$\sin\theta=\dfrac{d}{A'B}=\dfrac{\frac{2\sqrt{6}}{3}}{\sqrt{7}}=\dfrac{2\sqrt{42}}{21}$．.....15 分

17．**解析** 易知函数$f(x)$的定义域为$(0,+\infty)$，$f'(x)=a\mathrm{e}^{ax}\ln x+\mathrm{e}^{ax}\cdot\dfrac{1}{x}=\mathrm{e}^{ax}(a\ln x+\dfrac{1}{x})$．

（1）由$f'(1)=\mathrm{e}^{a}$，可得切线方程为$y=\mathrm{e}^{a}(x-1)$，则切线与两坐标轴的交点分别为$(1,0)$，$(0,-\mathrm{e}^{a})$，所围成的三角形的面积$S=\dfrac{1}{2}\times1\times\mathrm{e}^{a}=\dfrac{\mathrm{e}}{2}$，解得$a=1$．.....6 分

（2）令$\varphi(x)=a\ln x+\dfrac{1}{x},x>0$，则$\varphi'(x)=\dfrac{a}{x}-\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{ax-1}{x^2}$．由$\varphi'(x)=0$，解得$x=\dfrac{1}{a}$．

当$x\in(0,\dfrac{1}{a})$时，$\varphi'(x)<0$，则$\varphi(x)$单调递减；

当$x\in(\dfrac{1}{a},+\infty)$时，$\varphi'(x)>0$，则$\varphi(x)$单调递增，

可得$\varphi(x)_{\min}=\varphi(\dfrac{1}{a})=a\ln\dfrac{1}{a}+a=a(1-\ln a)$．

若$0<a\le\mathrm{e}$，$\varphi(x)_{\min}\ge0$，即$\varphi(x)\ge0$，则$f'(x)\ge0$，可得函数$f(x)$单调递增．

此时，$f(x)$无极值．

若$a>\mathrm{e}$，$\varphi(x)_{\min}=\varphi(\dfrac{1}{a})=a(1-\ln a)<0$，$\varphi(1)=1>0$，

且$\varphi(a^{-4})=a^4-4a\ln a=a(a^3-4\ln a)>a(4a-4\ln a)>0$，

可知，存在$x_1,x_2\in R$，满足$\dfrac{1}{a^4}<x_1<\dfrac{1}{a}<x_2<1$，使得$\varphi(x_1)=\varphi(x_2)=0$．

当$x\in(0,x_1)$时，$\varphi(x)>0$，即$f'(x)>0$，则$f(x)$单调递增；

当$x\in(x_1,x_2)$时，$\varphi(x)<0$，即$f'(x)<0$，则$f(x)$单调递减；

当$x\in(x_2,+\infty)$时，$\varphi(x)>0$，即$f'(x)>0$，则$f(x)$单调递增．

此时，$f(x)$有两个极值点，且$x=x_2$是其极小值点，即$x_0=x_2$．

从而，$f(x_0)<f(\dfrac{1}{a})=-\mathrm{e}\ln a<-\mathrm{e}$．.....15 分

18．**解析**（1）根据题意，可得$2c=2\sqrt{3}$，且$\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，则$a=2$，$c=\sqrt{3}$；又$b^2=a^2-c^2$，则$b=1$，可得椭圆$C$的方程为$\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$．.....3 分

（2）（ⅰ）易知 $A(-2,0)$．根据椭圆的对称性，可知点 P 在 x 轴上．不妨设 $M(x_0,y_0),y_0>0$，则 $x_0+2=\sqrt{3}y_0$，联立方程 $\frac{x_0^2}{4}+y_0^2=1$，解得 $x_0=-\frac{2}{7}$，$y_0=\frac{4\sqrt{3}}{7}$．

方法 1：由等边三角形的重心与外心重合，可知 $x_P=\frac{1}{3}(x_A+x_M+x_N)=\frac{1}{3}(-2+2\times(-\frac{2}{7}))=-\frac{6}{7}$，则点 P 的坐标为 $(-\frac{6}{7},0)$．.....8 分

方法 2：由 $|AP|=|PM|$，即 $|x_P-(-2)|=\sqrt{(x_P+\frac{2}{7})^2+(\frac{4\sqrt{3}}{7})^2}$，解得 $x_P=-\frac{6}{7}$，

则点 P 的坐标为 $(-\frac{6}{7},0)$．.....8 分

方法 3：直线 AM 的斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，线段 AM 的中点为 $(-\frac{8}{7},\frac{2\sqrt{3}}{7})$，则线段 AM 的中垂线方程为 $y-\frac{2\sqrt{3}}{7}=-\sqrt{3}(x+\frac{8}{7})$，即 $y=-\sqrt{3}x-\frac{6\sqrt{3}}{7}$．

令 $y=0$，解得 $x=-\frac{6}{7}$，则点 P 的坐标为 $(-\frac{6}{7},0)$．.....8 分

（ⅱ）当直线 l 的斜率为 0 时，线段 MN 的中垂线为 y 轴，不合题意．

当直线 l 的斜率不为 0 时，设直线 $l:x=ty+m(m\neq-2)$，联立椭圆方程可得 $(t^2+4)y^2+2tmy+m^2-4=0$．由 $\Delta>0$，即 $4t^2m^2-4(t^2+4)(m^2-4)>0$，解得 $t^2-m^2+4>0$；且 $y_M+y_N=-\frac{2tm}{t^2+4}$，$y_My_N=\frac{m^2-4}{t^2+4}$．

令 E，F 分别为线段 AM，AN 的中点，则 $E(\frac{x_M-2}{2},\frac{y_M}{2})$，$F(\frac{x_N-2}{2},\frac{y_N}{2})$，

可得线段 AM 的中垂线方程为 $y-\frac{y_M}{2}=-\frac{x_M+2}{y_M}(x-\frac{x_M-2}{2})$，即 $y=-\frac{x_M+2}{y_M}x-\frac{3y_M}{2}$ ①；

同理可得线段 AN 的中垂线方程为 $y=-\frac{x_N+2}{y_N}x-\frac{3y_N}{2}$ ②．

联立①②，解得 $x=\frac{3}{2}\cdot\frac{y_My_N(y_M-y_N)}{y_M(x_N+2)-y_N(x_M+2)}=\frac{3}{2}\cdot\frac{y_My_N(y_M-y_N)}{y_M(ty_N+m+2)-y_N(ty_M+m+2)}=\frac{3}{2}\cdot\frac{y_My_N}{m+2}=\frac{3}{2}\cdot\frac{m-2}{t^2+4}$．

由 $\frac{3}{2}\cdot\frac{m-2}{t^2+4}=-\frac{1}{3}$，可得 $2t^2+9m-10=0$，即 $t^2=5-\frac{9}{2}m$，代入不等式 $t^2-m^2+4>0$，解得 $-6<m<\frac{3}{2}$ 且 $m\neq-2$，则 $t^2\in[0,14)\cup(14,32)$．

点 A 到直线 l 的距离 $d=\dfrac{|m+2|}{\sqrt{1+t^2}}=\dfrac{2}{9}\cdot\dfrac{|t^2-14|}{\sqrt{t^2+1}}=\dfrac{2}{9}\sqrt{t^2+1+\dfrac{225}{t^2+1}-30}$.

设函数 $f(x)=x+\dfrac{225}{x}-30, x\in[1,15)\cup(15,33)$ ，则 $f(x)$ 在 $[1,15)$ 单调递减，

在 $(15,33)$ 单调递增，可得 $f(x)\in(0,196]$ ，进而得到 $d\in(0,\dfrac{28}{9}]$.

综上可知，点 A 到直线 l 距离的取值范围是 $(0,\dfrac{28}{9}]$ . .....17 分

19．**解析**（1）由 $a_1=2$ ， $a_2=4$ ， $a_3=8$ ， $a_4=16$ ， $a_5=32$ ，…，可知只有 $a_1+a_3+a_4=2+8+16=26$ ，则 $T=\{1,3,4\}$ . .....3 分

（2）当 $10\in A$ 时， $B=\varnothing$ ，则 $A\cap B=\varnothing$ ，即 $A\cap B$ 中元素个数为 0 个.

当 $10\in B$ 时，同上.

当 $10\notin A$ ，且 $10\notin B$ 时，必有 $9\in A\cup B$ ，否则

$$S_A+S_B\le 2(2^1+\cdots+2^8)=2\times\frac{2(1-2^8)}{1-2}=2^{10}-4<2^{10}.$$

若 $9\in A\cap B$ ，由 $S_A+S_B=2^{10}$ ，可知 $A=B=\{9\}$. 此时 $A\cap B=\{9\}$.

若元素 9 只属于集合 A 与 B 之一，不失一般性，假设 $9\in A$ ，且 $9\notin B$ ，令 $B_1=B$ ，将集合 A 中去掉元素 9，设为 A_1 ；则 $S_{A_1}+S_{B_1}=2^{10}-2^9=2^9$.

若 $8\in A_1\cap B_1$ ，由 $S_{A_1}+S_{B_1}=2^9$ ，可知 $A_1=B_1=\{8\}$. 此时 $A=\{8,9\}$ ， $B=\{8\}$ ，$A\cap B=\{8\}$.

若元素 8 只属于集合 A_1 与 B_1 之一，不失一般性，假设 $8\in A_1$ ，且 $8\notin B_1$ ，令 $B_2=B_1$ ，将集合 A_1 中去掉元素 8，设为 A_2 ；则 $S_{A_2}+S_{B_2}=2^9-2^8=2^8$.

类似以上操作，一直进行下去，可知 $A\cap B$ 只可能为 $\varnothing$ ， $\{1\}$ ， $\{2\}$ ， …， $\{9\}$.

综上所述，集合 $A\cap B$ 中元素个数的可能值为 0 或 1. .....8 分

（3）首先证明：若 $E\cap F=\varnothing$ ，且 $S_F<S_E$ ，则 $S_F<\dfrac{q}{1-q}S_E$.

令 E 中最小元素为 l ，最大元素为 l' ； F 中最小元素为 m ，最大元素为 m' . 由 $E\cap F=\varnothing$ ，可知 $l\ne m$.

如果 $m<l$ ，有 $m+1\le l$ ，由 $0<q<\dfrac{1}{2}$ 得 $q^l\le q^{m+1}$ 和 $0<\dfrac{q}{1-q}<1$ ，则

$$S_E \le a_l + a_{l+1} + \cdots + a_{l'} = \frac{q^l(1-q^{l'-l+1})}{1-q} < \frac{q^l}{1-q} \le \frac{q^{m+1}}{1-q} = \frac{q}{1-q}q^m < q^m = a_m \le S_F ,$$

与 $S_E > S_F$ 矛盾，可得 $l < m$.

当 $l < m$ 时，有 $l+1 \le m$ ，则

$$S_F \le a_m + a_{m+1} + \cdots + a_{m'} = \frac{q^m(1-q^{m'-m+1})}{1-q} < \frac{q^m}{1-q} \le \frac{q^{l+1}}{1-q} = \frac{q}{1-q}q^l = \frac{q}{1-q}a_l \le \frac{q}{1-q}S_E ,$$

即 $S_F < \frac{q}{1-q}S_E$.

由 $S_{A_1} > S_{A_2} > \cdots > S_{A_n} > 0$ ，可知 $S_{A_2} < \frac{q}{1-q}S_{A_1}$ ， $S_{A_3} < \frac{q}{1-q}S_{A_2} < (\frac{q}{1-q})^2 S_{A_1}$ ，…，$S_{A_n} < \frac{q}{1-q}S_{A_{n-1}} < \cdots < (\frac{q}{1-q})^{n-1}S_{A_1}$ ，即 $\frac{S_{A_2}}{S_{A_1}} < \frac{q}{1-q}$ ， $\frac{S_{A_3}}{S_{A_1}} < (\frac{q}{1-q})^2$ ，…， $\frac{S_{A_n}}{S_{A_1}} < (\frac{q}{1-q})^{n-1}$.

而 $0 < \frac{q}{1-q} < 1$ ，则 $\sum_{k=1}^{n}\frac{S_{A_k}}{S_{A_1}} < \sum_{k=1}^{n}(\frac{q}{1-q})^{k-1} = \frac{1-(\frac{q}{1-q})^n}{1-\frac{q}{1-q}} < \frac{1}{1-\frac{q}{1-q}} = \frac{1-q}{1-2q}$ . .....17 分